BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

GIẢI TÍCH

Thời gian: **9h30 thứ 4 ngày 20/11/2024**

Địa điểm : **B9.02**

Trainers : Võ Văn Hải – KTPM2024.1

Nguyễn Gia Hưng – KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG TRAINING

I. Vi phân hàm số một biến

II. Phép tính tích phân hàm một biến số

III. Chuỗi số

IV. Hàm số nhiều biến

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. GIỚI HẠN

1. L'Hopital

2. Đại lượng vô cùng bé, vô cùng lớn

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN – L'HOPITAL

+ Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số liên tục tại k và thỏa mãn $f(k) =$

$g(k) = 0$, $g'(x) \neq 0$ với $x \approx k$. Nếu $\lim\limits_{x \to k} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ tồn tại thì:

$$\lim_{x \to k} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to k} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN – L'HOPITAL

+ Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số có đạo hàm với mọi x và thỏa mãn

$f(x),\ g(x) \to \infty$ khi $x \to k$ ($hoặc\ x \to \infty$). Nếu $\lim\limits_{x \to k} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ tồn tại thì:

$$\lim_{x \to k} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to k} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN – L'HOPITAL

Một số công thức đạo hàm:

- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\cot x)' = -1 - \cot^2 x = \frac{-1}{\sin^2 x}$
- $(a^x)' = a^x \ln a$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\mathrm{arc}cot\, x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN – L'HOPITAL

<u>Ví dụ:</u> Tính $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$ và $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^3}{x-\sin x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1} = 1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x-\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{6x}{\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{6}{\cos x} = 6$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

a) Định nghĩa:

+ Hàm số $f(x)$ được gọi là đại lượng vô cùng bé (VCB) khi $x \to x_0$ nếu

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

+ Hàm số $f(x)$ được gọi là đại lượng vô cùng lớn (VCL) khi $x \to x_0$ nếu

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

b) Ví dụ:

$\ln(3x+1)$, x^2, $e^{2x} - 1$,... là các đại lượng VCB khi $x \to 0$

x, e^x, $\ln(\ln x)$, x^e,... là các đại lượng VCL khi $x \to +\infty$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

c) So sánh VCB - VCL

Với $f(x), g(x)$ là các VCB khi $x \to x_0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. Ta có:

+ $k = 0 \Rightarrow f(x)$ là VCB cấp cao hơn $g(x)$

+ $0 \neq k \neq \infty \Rightarrow f(x), g(x)$ là VCB cùng bậc

+ $k = 1 \Rightarrow f(x), g(x)$ là VCB **tương đương**

Kí hiệu: $f(x) \sim g(x)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

c) So sánh VCB - VCL

Với $f(x), g(x)$ là các VCL khi $x \to x_0$, $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = k$. Ta có:

+ $k = \infty \Rightarrow f(x)$ là VCL cấp cao hơn $g(x)$

+ $0 \neq k \neq \infty \Rightarrow f(x), g(x)$ là VCL cùng bậc

+ $k = 1 \Rightarrow f(x), g(x)$ là VCL **tương đương**

Kí hiệu: $f(x) \sim g(x)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

Một số VCB tương đương thường gặp khi $x \to 0$:

- $\sin x \sim x$
- $\arcsin x \sim x$
- $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
- $\ln(x+1) \sim x$
- $\tan x \sim x$
- $\arctan x \sim x$
- $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$
- $e^x - 1 \sim x$

Nếu $u \to 0$ ta có:

- $\sin u \sim u$
- $\arcsin u \sim u$
- $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$
- $\ln(u+1) \sim u$
- $\tan u \sim u$
- $\arctan u \sim u$
- $\sqrt[n]{1+u} - 1 \sim \frac{u}{n}$
- $e^u - 1 \sim u$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

d) Tính chất VCB-VCL

Khi $x \to x_0$ nếu $f_1(x)$, $f_2(x)$, $g_1(x)$, $g_2(x)$ là các VCB hoặc là các VCL và $f_1 \sim f_2$, $g_1 \sim g_2$ thì:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

<u>Ví dụ:</u> Tính $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{e^{3x}-1}$

Khi $x \to 0$ ta có:

$$1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$$

$$e^{3x} - 1 \sim 3x$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{e^{3x}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{3x} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{3}x = 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

Chú ý: Không áp dụng với các tổng hoặc hiệu VCB hoặc VCL mà nó làm triệt tiêu tử hoặc mẫu của phân thức.

Ví dụ: Tính $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x - \ln(x+1)}{x^2}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \ln(x+1)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x - x}{x^2} = 0 \text{ (SAI)}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - \ln(x+1)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \frac{1}{x+1}}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x + \frac{1}{(x+1)^2}}{2} = \frac{1}{2} \text{ (ĐÚNG)}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

Quy tắc ngắt bỏ VCB: Cho $f(x)$, $g(x)$ là tổng các VCB khác cấp khi $x \to x_0$ thì $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ bằng giới hạn tỉ số hai VCB cấp thấp nhất của tử và mẫu.

<u>Ví dụ:</u> Tính $I = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x^4 - 3x^5 + 2x^2}{5x^3 - 1 + \sqrt{x^2+1}}$

$$I = \lim_{x \to 0} \frac{x^4 - 3x^5 + 2x^2}{5x^3 - 1 + \sqrt{x^2+1}} = \lim_{x \to 0} \frac{2x^2}{\sqrt{x^2+1} - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{2x^2}{\frac{x^2}{2}} = 4$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIỚI HẠN - ĐẠI LƯỢNG VCB VCL

Quy tắc ngắt bỏ VCL: Cho $f(x), g(x)$ là tổng các VCL khác cấp khi $x \to x_0$ thì $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ bằng giới hạn tỉ số hai VCL cấp cao nhất của tử và mẫu.

<u>Ví dụ:</u> Tính $H = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^5 + x^4 - x}{\sqrt{x^3 + 2} + 2x^3}$

$$H = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^5 + x^4 - x}{\sqrt{x^3 + 2} + 2x^3} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^5}{2x^3} = \lim_{x \to +\infty} x^2 = +\infty$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. TÍCH PHÂN

1. Nguyên hàm , tích phân xác định
2. Ứng dụng tích phân
3. Tích phân suy rộng

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Nguyên hàm

Gọi F(x) là 1 nguyên hàm của f(x) nếu F'(x)= f(x)

Khi đó $\int f(x)dx = F(x) + C$, với C là 1 hằng số

F(x)+ C là họ nguyên hàm của f(x)

NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

I. Các công thức hay gặp:

1. $\int (ax+b)^{\alpha}\, dx = \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{a(\alpha+1)}, \quad \alpha \neq -1,\ a \neq 0$

2. $\int \frac{1}{(ax+b)}\, dx = \frac{1}{a}\ln|ax+b| + C$

3. $\int \cos(ax+b)\, dx = \frac{1}{a}\sin(ax+b) + C \quad (a \neq 0)$

4. $\int \sin(ax+b)\, dx = -\frac{1}{a}\cos(ax+b) + C \quad (a \neq 0)$

5. $\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \tan x + C$

6. $\int \frac{1}{\sin^2 x}\, dx = -\cot x + C$

7. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\, dx = \arcsin\frac{x}{a} + C \quad (a \neq 0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

II. Các phương pháp tính:

a) Đổi biến

<u>VD:</u> $\int (1 - \cos 3x) \sin 3x \, dx$

Đặt $\mathrm{u} = 1 - \cos 3x$, suy ra $du = 3 \sin 3x \, dx$

Từ đó: $\int (1 - \cos 3x) \sin 3x \, dx = \frac{1}{3} \int u \, du = \frac{1}{6} u^2 + C$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

II. Các phương pháp tính :

b) Từng phần

$$\int udv = uv - \int vdu$$

<u>Ví dụ:</u> Tính $I = \int \frac{1}{x} ln|x|dx$

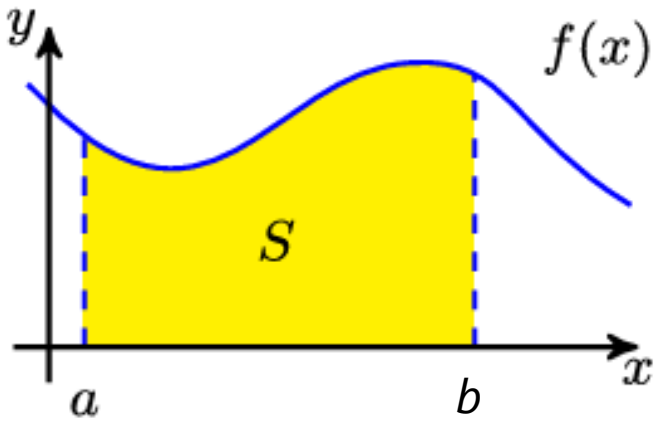
$$I = \int \frac{1}{x} ln|x|dx = \int ln|x|dln|x| = \frac{1}{2} ln^2|x| + C$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Cho hàm f liên tục trên và $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [a, b]$. Tính diện tích phần hình phẳng giới hạn đường thị $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $y = b$



Sharing is learning

NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

<u>Ví dụ:</u> Tính $I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x\right)^2 dx$

$$I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + x\right)^2 dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} + 2 + x^2\right) dx = -\frac{1}{x} + 2x + \frac{1}{3}x^3\Big|_1^2 = \frac{29}{6}$$

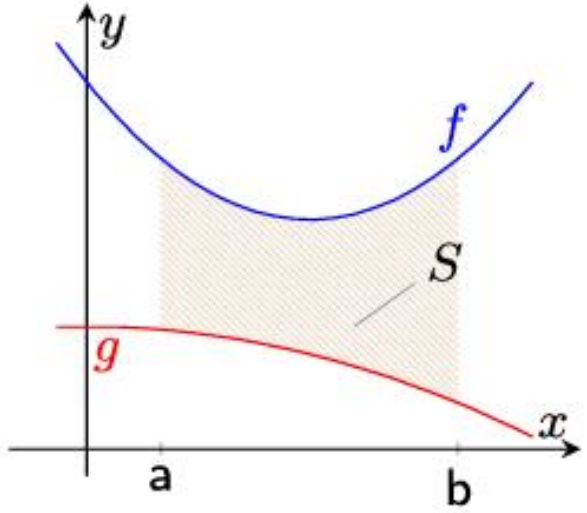
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Tích diện tích hình phẳng

Cho hàm f , g là 2 liên tục trên và $g(x) \geq f(x)$ với mọi x ∈ $[a, b]$. Khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = a$, $x = b$, $y = f(x), y = g(x)$.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

Độ dài đường cong

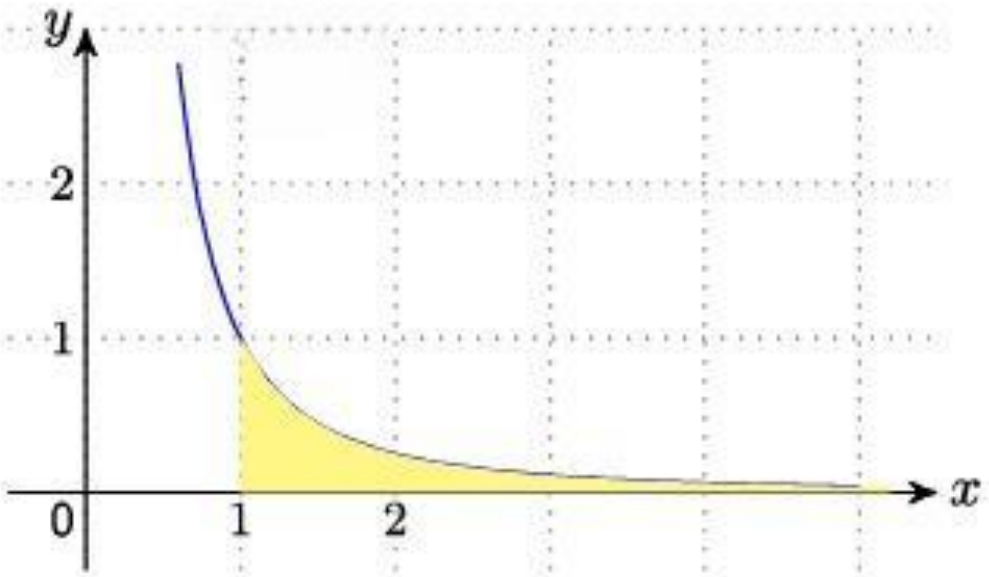
Độ dài đường cong được cho bởi phương trình $y = f(x)$ và đoạn $[a, b]$ được tính bởi công thức :

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(f'(x)\right)^2} dx$$

Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{x^2}$ trên $[1; +\infty)$ là hữu hạn hay vô hạn?



TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Suy rộng loại 1

I. Định nghĩa

1. Cho f là một hàm số liên tục $[a, +\infty)$. Tích phân $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

2. Cho f là một hàm số liên tục$(-\infty, a]$. Tích phân $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx$được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \lim_{b\to-\infty} \int_a^b f(x)\,dx$$

Nếu kết quả giới hạn là một số hữu hạn thì tích phân suy rộng <u>hội tụ</u>. Ngược lại thì tích phân suy rộng <u>phân kì.</u>

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

II. Xét sự hội tụ

a) Tính theo định nghĩa

b) Các tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn hội tụ p
- Tiêu chuẩn so sánh
- Tiêu chuẩn trị tuyệt đối
- Tiêu chuẩn tỉ lệ

c) Các ví dụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

b) Các tiêu chuẩn

+ Tiêu chuẩn **hội tụ p**

$$I = \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^{\mathrm{p}}} \begin{cases} \mathrm{p} \leq 1 \Rightarrow & \mathrm{I\ phân\ kì} \\ \mathrm{p} > 1 \Rightarrow & \mathrm{I\ \ hội\ tụ} \end{cases}$$

+ Tiêu chuẩn **so sánh**

Giả sử $0 \leq f(x) \leq g(x)$ với mọi $x \in [\mathrm{a}, +\infty)$

- Nếu $\int_{\mathrm{a}}^{+\infty} \mathrm{g}(x)dx$ hội tụ thì $\int_{\mathrm{a}}^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ
- Nếu $\int_{\mathrm{a}}^{+\infty} f(x)dx$ phân kì thì $\int_{\mathrm{a}}^{+\infty} \mathrm{g}(x)dx$ phân kì

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

b) Các tiêu chuẩn :

+ Tiêu chuẩn **trị tuyệt đối**

Nếu $\int_{a}^{+\infty}|f(x)|dx$ hội tụ thì $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ

+ Tiêu chuẩn **tỉ lệ**

Cho f, g liên tục trên đoạn $[a, +\infty)$ và $k = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$

- $k > 0$: $\int_{a}^{+\infty} g(x)dx$ và $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ cùng tính chất
- $k = 0$: $\int_{a}^{+\infty} g(x)dx$ hội tụ thì $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ
- $k = \infty$: $\int_{a}^{+\infty} g(x)dx$ phân kì thì $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ phân kì

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

c) Các ví dụ

Xét sự hội tụ của các tích phân sau:

1) $I_1 = \int_{-\infty}^{3} \frac{1}{(9-x)^2} dx$

2) $I_2 = \int_{3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

3) $I_3 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$

4) $I_4 = \int_{1}^{+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)dx}{\sqrt{3x^3+2x+3}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

c) Các ví dụ

1) $I_1 = \int_{-\infty}^{3} \frac{1}{(9-x)^2} dx$

$$I_1 = \int_{-\infty}^{3} \frac{1}{(9-x)^2} dx = \lim_{b\to-\infty} \int_{b}^{3} \frac{1}{(9-x)^2} dx = \lim_{b\to-\infty} \frac{1}{9-x}\Big|_{b}^{3} = \lim_{b\to-\infty} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{b}\right) = \frac{1}{6} \to I_1 \text{ hội tụ}$$

2) $I_2 = \int_{3}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx \to I_2$ phân kì

3) $I_3 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$

Xét $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left|\frac{\cos x}{x^2}\right| dx$, ta có $|\cos x| \le 1 \Leftrightarrow \left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \le \frac{1}{|x^2|} = \frac{1}{x^2}$

Mà $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ hội tụ $\Rightarrow I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \left|\frac{\cos x}{x^2}\right| dx$ hội tụ $\Rightarrow I_2 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

4) $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{ln\left(1+\frac{1}{x}\right)dx}{\sqrt{3x^3+2x+3}}$

Chọn $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3}} \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1dx}{\sqrt{x^3}}$ hội tụ

$$k = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^3}.ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{3x^3+2x+3}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{3}} \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = 0$$

Do đó $I_3 = \int_1^{+\infty} \frac{ln\left(1+\frac{1}{x}\right)dx}{\sqrt{3x^3+2x+3}}$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Suy rộng loại 2

I. Định nghĩa

1. Cho f là một hàm số liên tục $[a, b)$. Tích phân $\int_a^b f(x)dx$ được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\, dx$$

2. Cho f là một hàm số liên tục $(a, b]$. Tích phân $\int_a^b f(x)dx$được gọi là tích phân suy rộng và

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\, dx$$

Nếu kết quả giới hạn là một số hữu hạn thì tích phân suy rộng **hội tụ**. Ngược lại thì tích phân suy rộng **phân kì**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

II. Xét sự hội tụ

a) Tính theo định nghĩa

b) Các tiêu chuẩn :

+ Tiêu chuẩn hội tụ p
+ Tiêu chuẩn so sánh
+ Tiêu chuẩn trị tuyệt đối
+ Tiêu chuẩn tỉ lệ

c) Các ví dụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

b) Các tiêu chuẩn :

+ Tiêu chuẩn **hội tụ p**

$$I = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} \quad \text{với } a > 0 \text{ , } \alpha \quad \begin{cases} p < 1 \rightarrow I \text{ hội tụ} \\ p \geq 1 \rightarrow I \text{ phân kì} \end{cases}$$

+ Tiêu chuẩn **so sánh**

Giả sử $0 \leq f(x) \leq g(x)$ với mọi x ∈ [a, b)

-Nếu $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ

-Nếu $\int_a^b f(x)dx$ phân kì thì $\int_a^b g(x)dx$ phân kì

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

b) Các tiêu chuẩn :

+ Tiêu chuẩn **trị tuyệt đối**

Nếu $\int_a^b |f(x)|dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ

+ Tiêu chuẩn **tỉ lệ**

Cho f, g liên tục trên đoạn $[a, b)$, $\lim\limits_{x \to b^-} f(x) = \infty$, $\lim\limits_{x \to b^-} g(x) = \infty$ và

$$k = \lim_{x \to b^-} \frac{f(x)}{g(x)}$$

- $k > 0$: $\int_a^b g(x)dx$ và $\int_a^b f(x)dx$ có cùng tính chất
- $k = 0$: $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ
- $k = \infty$: $\int_a^b f(x)dx$ hội tụ thì $\int_a^b g(x)dx$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

c) Các ví dụ

Xét sự hội tụ của các tích phân sau:

1) $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$

2) $I_2 = \int_1^2 \frac{1}{(1-x)^2} \mathrm{d}x$

3) $I_3 = \int_1^2 \frac{(x^2+1)}{e^{(1-x)^3}-1} dx$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

c) Các ví dụ

1) $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{\sqrt{\sin x}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \to 0^+} \int_t^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \to 0^+} 2\sqrt{x}\Big|_t^1$$

$$= \lim_{t \to 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) = 2 \to I_1 \text{ hội tụ}$$

2) $I_2 = \int_1^2 \frac{1}{(1-x)^2} dx \to I_2$ phân kì

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TÍCH PHÂN SUY RỘNG

c) Các ví dụ

3) $I_3 = \int_1^2 \frac{(x^2+1)}{e^{(1-x)^3}-1} dx$

Chọn $g(x) = \frac{1}{(1-x)^3} \rightarrow \int_1^2 \frac{dx}{(1-x)^3}$ phân kì

$$k = \lim_{t\to 1^+} \frac{(x^2+1).(1-x)^3}{e^{(1-x^3)}-1} = \lim_{t\to 1^+} \frac{(x^2+1).(1-x)^3}{(1-x)^3} = 2$$

Do đó $I_3 = \int_1^2 \frac{(x^2+1)}{e^{(1-x)^3}-1} dx$ phân kì

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHUỖI SỐ

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

II. Chuỗi số dương

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

IV. Chuỗi luỹ thừa

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

1. Định nghĩa:

Số hạng tổng quát

$$\boxed{u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

Tổng riêng thứ n: $S_n \xrightarrow{n\to\infty} S$ (giá trị hội tụ)

- Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$ hữu hạn thì ta nói chuỗi số hội tụ và có tổng là S, ta ghi là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$

- Ngược lại $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \pm\infty$ hoặc $\nexists \lim\limits_{n\to+\infty} S_n$) thì chuỗi số đã cho được gọi là phân kỳ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

VD1:

Tính tổng chuỗi số sau: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n}$

Ta có $\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$$\Rightarrow S_n = \sum_{n=1}^{n}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{1} \boxed{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Vậy $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+n} = 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

VD2: UIT-GK-18-19

Tính tổng chuỗi số sau: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+3)}$

Ta có $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)$

$\Rightarrow S_n = \frac{1}{3}\sum_{n=1}^{n}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)$

$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} - \cdots - \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)$

$= \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)$

$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) = \frac{11}{18}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ:

Nếu $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ hữu hạn thì ta nói chuỗi số hội tụ và có tổng là S,

ta ghi là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$

$$\text{Nếu chuỗi số } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ hội tụ} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} u_n = 0$$

Lưu ý: Không thể suy ra chiều ngược lại $\lim_{n\to\infty} u_n = 0 \not\Rightarrow$ chuỗi hội tụ

Nếu $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0 \Leftrightarrow$ Chuỗi phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ:

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{3n^4+n+2}$.

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^4}{3n^4+n+2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3+\frac{1}{n^3}+\frac{2}{n^4}} = \frac{1}{3} \neq 0$$

$\Rightarrow$ Chuỗi số đã cho phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ:

VD2. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{n^4+1}$.

$$u_n = \frac{n^5}{n^4+1} \to +\infty \neq 0 \Rightarrow \text{chuỗi số đã cho phân kỳ}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. Khái niệm cơ bản của chuỗi số

3. Tính chất của chuỗi số :

Nếu hai chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì các chuỗi sau cũng hội tụ

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha u_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n \ (\alpha \in \mathbb{R})$$

Tính chất hội tụ (phân kỳ) của chuối số không đổi nếu ta thêm hoặc bớt đi hữu hạn số hạng đầu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

1. Định nghĩa
2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương
   - Các chuỗi dương hội tụ cơ bản
   - Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin – Cauchy
   - Tiêu chuẩn so sánh
   - Tiêu chuẩn d'Alembert (tỉ số)
   - Tiêu chuẩn Cauchy (căn số)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

1. Định nghĩa:

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là chuỗi số dương nếu $u_n > 0, \forall n \geq 1$.

VD:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n}$ là chuỗi số dương vì $u_n = \frac{2n-1}{3^n} > 0, \forall n \geq 1$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ không là chuỗi số dương vì $u_2 = \frac{\cos 2}{4} < 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

a. Các chuỗi dương cơ bản

1. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} a.\boldsymbol{q}^n \ (a \neq 0)$ hội tụ$\Leftrightarrow$ $|\boldsymbol{q}| < \mathbf{1}$, ngược lại thì phân kỳ

2. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\boldsymbol{\alpha}}}$ hội tụ $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\alpha} > \mathbf{1}$, ngược lại thì phân kỳ

Khi $\alpha = 1$, ta còn gọi là chuỗi điều hòa và chuỗi này phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

a. Các chuỗi dương cơ bản

VD: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^4}$ hội tụ vì $\alpha = 4 > 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^x}$ hội tụ vì $|q| = \frac{1}{4} < 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

a. Các chuỗi dương cơ bản

VD. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^4+2n^3+1}}$.

Khi $n \to +\infty, \frac{1}{\sqrt[3]{n^4+2n^3+1}} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}} = \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$, vì $\alpha = \frac{4}{3} > 1$

$\Rightarrow$ Chuỗi số đã cho hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

b. Tiêu chuẩn Maclaurin – Cauchy

Nếu $f(x)$ liên tục, không âm và giảm trên $[1;\ +\infty)$ thì

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ hội tụ} \Leftrightarrow \int_{1}^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

b. Tiêu chuẩn Maclaurin – Cauchy

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.\sqrt[3]{\ln^2 n + 1}}$.

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x.\sqrt[3]{\ln^2 x + 1}} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\sqrt[3]{\ln^2 x + 1}} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt[3]{u^2 + 1}}$$

Khi $u \to +\infty, \frac{1}{\sqrt[3]{u^2+1}} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{u^2}}$ có $\alpha = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt[3]{u^2}}$ phân kỳ

$\Rightarrow$ Chuỗi số đã cho phân kỳ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 1

Cho 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ thỏa $0 \le u_n \le v_n, \forall n \ge n_0$. Khi đó, ta có:

$$\text{Nếu } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ hội tụ thì } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ hội tụ}$$

$$\text{Nếu } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ phân kỳ } thì \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ phân kỳ}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 1

VD. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}$.

Ta có: $\frac{1}{n.2^n} \leq \frac{1}{2^n}, \forall n \geq 1.$

Vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ hội tụ (vì $|q| = \frac{1}{2} < 1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n.2^n}$ hội tụ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 2

Cho hai chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ thỏa $u_n > 0$ và $v_n > 0$ với n đủ lớn và $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = k$.

- Nếu $k = 0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ
- Nếu $k = +\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ
- Nếu $0 < k < +\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ cùng tính chất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 2

Hệ quả:

Nếu u_n và v_n là những VCB tương đương $\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \Leftrightarrow u_n \sim v_n$ thì

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 2

VD. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^5 - \sqrt[3]{n}}$

Đặt $u_n = \frac{\sqrt{n}}{n^5 - \sqrt[3]{n}}$, chọn $v_n = \frac{\sqrt{n}}{n^5} = \frac{1}{n^{\frac{9}{2}}}$

$$L = \lim_{n \to +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\sqrt{n}}{(n^5 - \sqrt[3]{n})} \cdot \frac{n^5}{\sqrt{n}} = \frac{n^5}{n^5 - \sqrt[3]{n}} = 1 > 0$$

mà $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{9}{2}}}$ hội tụ $\left(\alpha = \frac{9}{2} > 1\right) \Rightarrow$ Chuỗi số đã cho hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

c. Tiêu chuẩn so sánh - Tiêu chuẩn so sánh 2

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n.3^{n+1}}$

Chọn $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2^n(n+1).3^n}{n.3^{n+1}.2^n} = \lim_{x\to+\infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} > 0$

mà $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ hội tụ $(|q| < 1)$ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{n.3^{n+1}}$ hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

d. Tiêu chuẩn d'Alembert

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó:

- Nếu $D < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
- Nếu $D > 1$ thì chuỗi số phân kỳ.
- Nếu $D = 1$ thì ta chưa thể kết luận.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

d. Tiêu chuẩn d'Alembert

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n!)^2}{(2n)!}$

$$\text{Xét } \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{5^{n+1}(n+1)!\,(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{5^n n!\, n!}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{5(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{5}{4} > 1$$

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

d. Tiêu chuẩn d'Alembert

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\lim_{n\to+\infty} 3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\frac{3n^n}{(n+1)^n} = 3 \,.\, \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{3}{e} > 1$$

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

e. Tiêu chuẩn Cauchy

Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = C. Khi$ đó:

- Nếu $C < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
- Nếu $C > 1$ thì chuỗi số phân kỳ.
- Nếu $C = 1$ thì ta chưa thể kết luận.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e}$$

e. Tiêu chuẩn Cauchy

VD: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

$$\text{Xét } \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$$

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

2. Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số:

e. Tiêu chuẩn Cauchy

VD: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$.

Xét $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}.\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n} = \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)\frac{n}{n+1}}$

$$= \frac{1}{2}e^{\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{2}e^{1} = \frac{e}{2} > 1.$$

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho phân kỳ.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. Chuỗi số dương

Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương

- **Các chuỗi dương hội tụ cơ bản** $\sum_{n=1}^{\infty} a.q^n \ (a \neq 0), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$

- **Tiêu chuẩn tích phân Maclaurin – Cauchy**

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ hội tụ} \Leftrightarrow \int_{1}^{+\infty} f(x)dx \text{ hội tụ}$$

- **Tiêu chuẩn so sánh** $u_n < v_n$ hoặc $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = k$

- **Tiêu chuẩn d'Alembert (tỉ số)** $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$

- **Tiêu chuẩn Cauchy (căn bậc n)** $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = C$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

a. Định nghĩa

Cho dãy số dương (u_n), các chuỗi số có dạng

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n,\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} u_n}$$

được gọi là các chuỗi số đan dấu

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

a. Định nghĩa

VD: Các chuỗi số sau là chuỗi số đan dấu

$$1)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \dots$$

$$2)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(2^n+1)}{2^{n+1}} = \frac{3}{4} - \frac{5}{8} + \frac{9}{16} - \frac{17}{32} + \dots$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

Nếu dãy (u_n) đơn điệu giảm và $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ khi thì

chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ hội tụ. Khi đó, ta gọi là chuỗi Leibnitz.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

VD2. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n . \frac{n}{n^2 + n + 1}$

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n . \frac{2^n + 1}{2^{n+1}}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

VD1. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

Dãy $u_n = \frac{1}{n}$ giảm và $\lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0$

$\Rightarrow$ Chuỗi hội tụ theo Leibnitz

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

VD2. Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{n}{n^2+n+1}$

Xét $f(x)=\frac{x}{x^2+x+1}$, có $f'(x)=\frac{-x^2+1}{(x^2+x+1)^2}<0, \forall x>1$

Đồng thời, $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x^2+x+1}=0$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{n}{n^2+n+1}$ hội tụ theo Leibnitz

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^n+1}{2^{n+1}}$.

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to\infty}\frac{2^n+1}{2^{n+1}} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow \text{Không có kết luận.}$$

Dự đoán chuỗi phân kỳ

Đặt $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^n+1}{2^{n+1}}$ và chứng minh phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

1. Chuỗi số đan dấu

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Định lý Leibnitz

VD3. Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^n+1}{2^{n+1}}$.

Với $n = 2k$: $\lim_{n\to+\infty} v_{n_1} = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^{2k+1}}\right) = \frac{1}{2}$.

Với $n = 2k+1$: $\lim_{n\to+\infty} v_{n_2} = \lim_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{2k+2}}\right) = -\frac{1}{2}$.

$\lim_{n\to+\infty} v_{n_1} \neq \lim_{n\to+\infty} v_{n_2} \Rightarrow \nexists \lim_{n\to+\infty} v_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^n+1}{2^{n+1}}$ phân kỳ.

Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

a. Định nghĩa

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \ (u_n \in \mathbb{R})$ được gọi là chuỗi số có dấu tuỳ ý.

VD: $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^{n+1}}{3^n}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \ (u_n \in \mathbb{R})$ được gọi là chuỗi số có dấu tuỳ ý.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là hội tụ tuyệt đối nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là bán hội tụ nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

VD: Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là bán hội tụ vì

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ Hội tụ theo Leibnitz

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ Là chuỗi điều hòa và phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ hội tụ thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ

Hội tụ tuyệt đối ⇒ Hội tụ

Ta có thể chuyển chuỗi có dấu bất kỳ thành chuỗi dương để xét sự hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

VD1: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^n)}{n^2}$.

VD2: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^{n+1}}{3^n}$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

VD1: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n^n)}{n^2}$.

Có $|u_n| \leq \frac{1}{n^2}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos(n^n)|}{n^2}$ hội tụ

Vậy chuỗi số đã cho hội tụ tuyệt đối $\Rightarrow$ Hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Hội tụ tuyệt đối

VD2: Xét sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^{n+1}}{3^n}$.

Có : $\frac{(-1)^n + (-2)^{n+1}}{3^n} = \frac{(-1)^n}{3^n} + \frac{(-2)^{n+1}}{3^n}$ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n}$ hội tụ theo Leibnitz

Xét $\left|\frac{(-2)^{n+1}}{3^n}\right| = 2.\left(\frac{2}{3}\right)^n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2.\left(\frac{2}{3}\right)^n$ hội tụ do $|q| < 1$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{3^n}$ hội tụ tuyệt đối $\Rightarrow$ Chuỗi đã cho hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Tiêu chuẩn d'Alembert

Cho chuỗi số có dấu tùy ý $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = D$. Khi đó:

- Nếu $0 \leq D < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
- Nếu $D > 1$ thì chuỗi số phân kỳ
- Nếu $D = 1$ thì ta chưa thể kết luận

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Tiêu chuẩn d'Alembert

VD: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n.\frac{2^n}{n!}$

$$D = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}.2^{n+1}}{(n+1)!}.\frac{n!}{(-1)^n.2^n}\right|$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}.\frac{n!}{2^n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2}{n+1} = 0 < 1$$

$\Rightarrow$ Chuỗi số trên hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Tiêu chuẩn Cauchy

Cho chuỗi số có dấu tùy ý $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|u_n|} = L$. Khi đó:

- Nếu $0 \leq L < 1$ thì chuỗi số hội tụ.
- Nếu $L > 1$ thì chuỗi số phân kỳ
- Nếu $L = 1$ thì ta chưa thể kết luận

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

2. Chuỗi số có dấu tuỳ ý

b. Tiêu chuẩn hội tụ - Tiêu chuẩn Cauchy

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1}$$

VD: Khảo sát sự hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} n^n.\sin^n\frac{1}{2n}$.

$$L = \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|u_n|} = \lim_{n\to+\infty} n.\sin\left(\frac{1}{2n}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}.\frac{\sin\left(\frac{1}{2n}\right)}{\frac{1}{2n}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}.1 = \frac{1}{2} < 1$$

$\Rightarrow$ Chuỗi số trên hội tụ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

1. Định nghĩa

a. Chuỗi hàm và miền hội tụ

Cho hàm số $u_n(x)$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$

được gọi là **chuỗi hàm**

x_0 là một **điểm hội tụ** của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ hội tụ

Tập hợp tất cả các điểm hội tụ gọi là **miền hội tụ**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

1. Định nghĩa

b. Chuỗi lũy thừa

Chuỗi hàm $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n f^n(x)$ được gọi là **chuỗi lũy thừa**

Nếu đặt $X = f(x)$ thì chuỗi trở thành dạng chính tắc $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n X^n$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

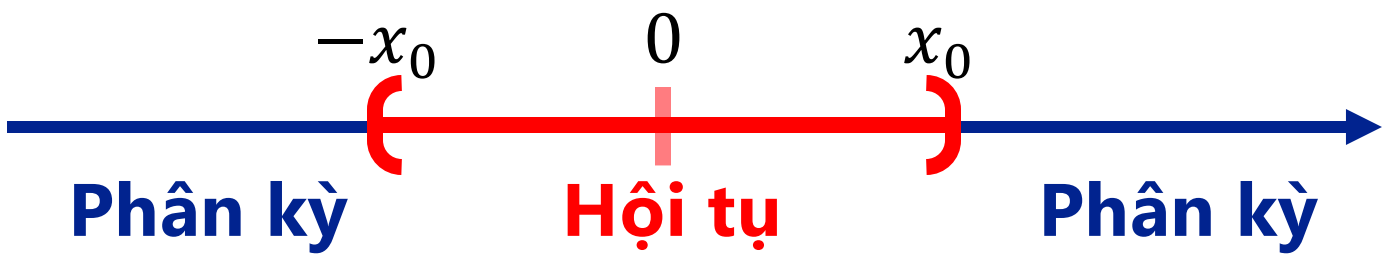
2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

a. Bán kính hội tụ

Định lý (Bổ đề Abel):

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$ hội tụ tại x_0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$ hội tụ $\forall |x| < |x_0|$

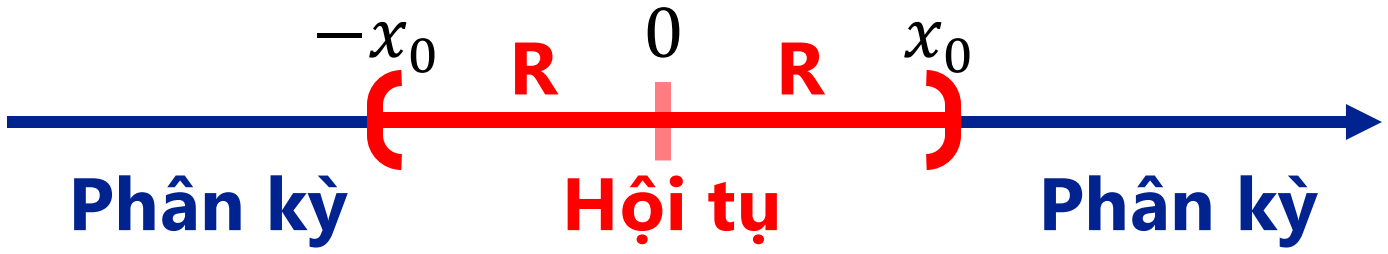
Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$ phân kỳ tại x_0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$ phân kỳ $\forall |x| > |x_0|$



IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

a. Bán kính hội tụ



Số $R > 0$ để $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$ hội tụ trên $(-R; R)$ và phân kỳ tại $\forall x: |x| > R$ được gọi là **bán kính bội tụ.**

Nhận xét: Nếu chuỗi hội tụ $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $R = +\infty$.

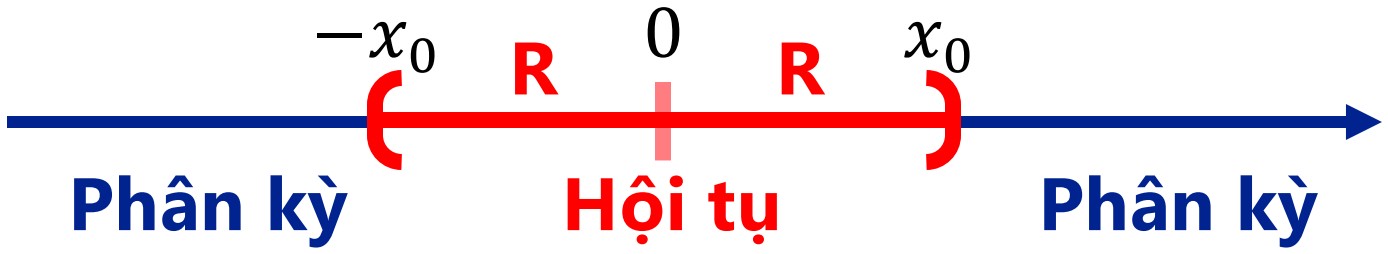
Nếu chuỗi phân kỳ $\forall x \neq 0$ thì $R = 0$.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

b. Khoảng hội tụ và miền hội tụ



Khoảng $(-R; R)$ được gọi là **khoảng hội tụ.**

Tại hai mút $+R$ và $-R$ chuỗi có thể hội tụ hoặc phân kỳ.

Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa là $(-R; R)$, $[-R; R)$, $(-R; R]$, hoặc $[-R; R]$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

c. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm bán kính hội tụ $R \Rightarrow$ khoảng hội tụ $(-R; R)$

Bước 2: Xét sự hội tụ của chuỗi tại hai mút $-R$ và R

Bước 3: Kết luận miền hội tụ là $(-R; R), [-R; R), (-R; R]$, hoặc $[-R; R]$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

c. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

Cách tìm bán kính hội tụ

Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n x^n$, nếu tồn tại $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L$ hoặc $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$

Bán kính hội tụ $R = \begin{cases} 0 & \text{nếu } L = +\infty \\ +\infty & \text{nếu } L = 0 \\ \frac{1}{L} & \text{nếu } 0 < L < +\infty \end{cases}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

c. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD1: Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^{3n}}{n^2 8^n}$

VD2: Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n.\sqrt{n^2+2}}$

VD3: Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD1: Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^{3n}}{n^2 8^n}$ Đặt $X = (x+3)^3 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X^n}{n^2 8^n}$

Xét $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2 8^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{8n^{\frac{2}{n}}} = \frac{1}{8} \Rightarrow R = 8 \Rightarrow$ Khoảng hội tụ là $(-8; 8)$

Tại $X = 8 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X^n}{n^2 8^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ do $2 > 1$

Tại $X = -8 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X^n}{n^2 8^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ hội tụ theo Leibnitz

Vậy chuỗi hội tụ khi $\boldsymbol{-8 \le X \le 8} \Leftrightarrow -8 \le (x+3)^3 \le 8 \Leftrightarrow \boldsymbol{-5 \le x \le -1}$

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $[-5; -1]$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD2: Tìm miền hội tụ của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n.\sqrt{n^2+2}}$

Xét $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n.\sqrt{n^2+2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}(n^2+2)^{-\frac{1}{2n}} = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3 \Rightarrow$ Khoảng hội tụ là $(-3;3)$

Tại $x-1=3 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+2}}$ phân kì do $\frac{1}{\sqrt{n^2+2}} \sim \frac{1}{n}$ phân kì

Tại $x-1=-3 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+2}}$ hội tụ theo Leibnitz

Vậy chuỗi hội tụ khi $-3 \le x-1 < 3 \Leftrightarrow -2 \le x < 4$

Vậy miền hội tụ của chuỗi là $[-2:4)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD3: (UIT GK22-23) Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$. (1)

$$L = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} . \frac{n^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

$\Rightarrow R = \frac{1}{L} = e.$

Xét tại $x = e$, có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n,$

Nếu áp dụng tiêu chuẩn d'Alambert thì $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} . \frac{e^{n+1}}{e^n} \right) = \frac{1}{e} . e = 1.$

$\Rightarrow$ Chưa thể kết luận

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD3: (UIT GK22-23) Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$. (1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n,$$

⇒ Chưa thể kết luận nhưng ta có thể đánh giá u_n và u_{n+1}:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e.\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

Nhưng do dãy $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ đơn điệu tăng dần đến e nên $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \geq 1$

⇒ $u_{n+1} \geq u_n, \forall n$ ⇒ u_n là dãy tăng nên chuỗi phân kỳ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. Chuỗi luỹ thừa

2. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa

VD3: (UIT GK22-23) Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$. (1)

Xét tại $x = -e$, có chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (-e)^n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$,

Xét chuỗi số dương: $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

Như đã chứng minh bên trên, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n$ phân kỳ nên $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (-e)^n$ phân kỳ

Vậy miền hội tụ của (1) là $(-e; e)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

2. Đạo hàm và cực trị

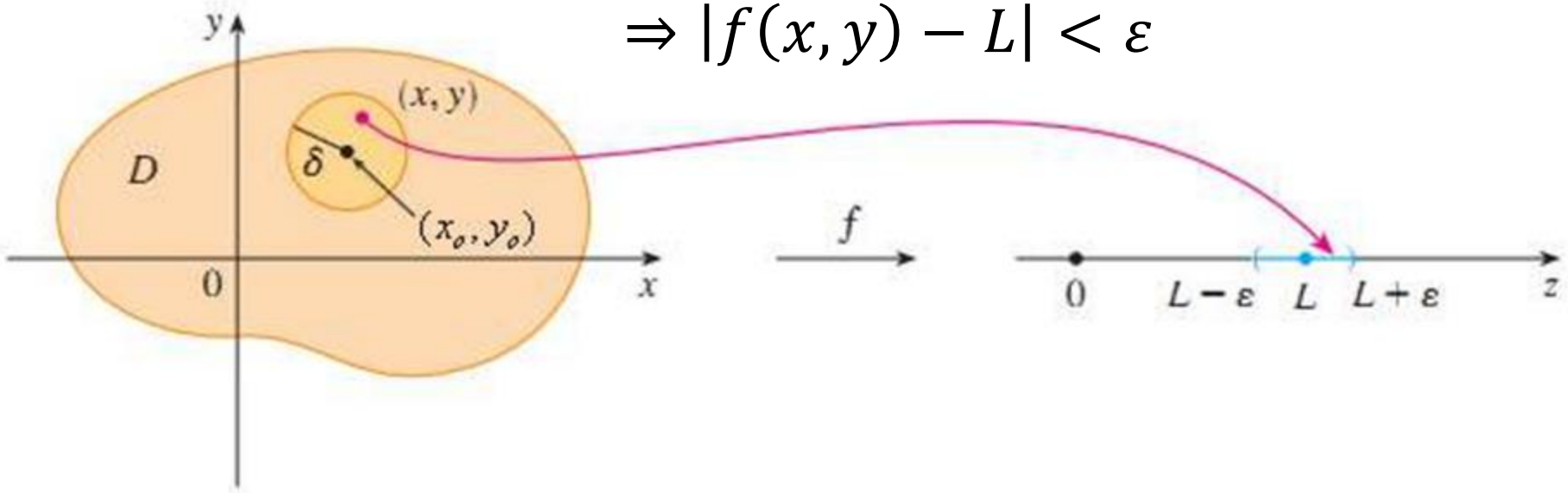
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Định nghĩa: Cho hàm số $f(x,y)$ xác định trên $D \subseteq \mathbb{R}^2$ và $(x_0, y_0) \in D$ là điểm tụ. Ta nói hàm $f(x,y)$ có giới hạn L khi $(x,y) \to (x_0, y_0)$ nếu:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0\colon \forall (x,y) \in D,$$
$$0 < \|(x,y) - (x_0, y_0)\| < \delta$$
$$\Rightarrow |f(x,y) - L| < \varepsilon$$



IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Ví dụ:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+3y^2) = 0$$

Do hàm số liên tục và xác định tại điểm $(0,0)$ nên ta thực hiện thay $x = 0$ và $y = 0$ vào hàm số.

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x^2+y^2}{xy^2} = 2$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

$$\begin{array}{ccccc} A & < & B & < & C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

1. Giới hạn và tính liên tục

Ví dụ:

Đối với các bài không tính được bằng cách thông thường, ta sử dụng nguyên lý kẹp:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2}$$

Nhận thấy: $0 \le \left|\frac{3x^2y}{x^2+y^2}\right| \le \frac{3x^2|y|}{x^2+y^2} \le 3|y|$

Vì $\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1\ \forall(x,y) \ne (0,0)$

Mà $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} |y| = 0$, theo nguyên lý kẹp $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \left|\frac{3x^2y}{x^2+y^2}\right| = 0$

$\Rightarrow \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Ví dụ:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4y^4}{x^2+y^2}$$

Nhận thấy $x^2+y^2 \geq 2\sqrt{x^2y^2} = 2xy$

$$\Rightarrow 0 \leq \frac{x^4y^4}{x^2+y^2} \leq \frac{x^4y^4}{2xy} = \frac{x^3y^3}{2}$$

Mà $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3y^3}{2} = 0$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4y^4}{x^2+y^2} = 0$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

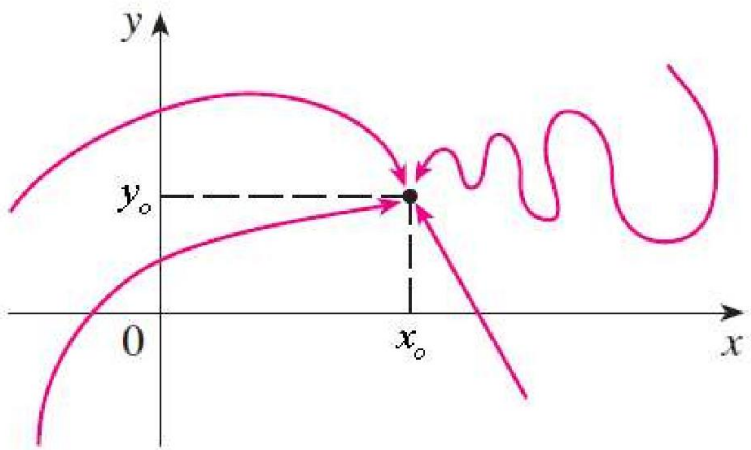
IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Chú ý:

- Giới hạn của $f(x, y)$ nếu có thì duy nhất
- Giới hạn L của hàm số $f(x, y)$ khi $(x, y) \to (x_0, y_0)$ không phụ thuộc đường đi của (x, y) đến (x_0, y_0).

Vì vậy, nếu chỉ ra hai đường đi của (x, y) đến (x_0, y_0) mà $f(x, y)$ tiến đến hai giá trị khác nhau thì hàm số không có giới hạn tại (x_0, y_0).



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Ví dụ: (UIT GKI 18-19) Chứng tỏ giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$$

- Chọn $x = y$, $y \to 0$, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(0)}{2y^2} = 0$

- Chọn $x \to 0$, $y = 0$, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2+y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 1$

Do đó giới hạn trên không tồn tại.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Một số cách chọn dãy $(x, y) \to (0,0)$

1. $x = 0$, $y \to 0$ hoặc $x \to 0$, $y = 0$
2. x, hoặc y, hoặc cả $x = y = \frac{1}{n}$, $n \to +\infty$
3. $x = my^n$, $y \to 0$ hoặc $y = mx^n$, $x \to 0$

…

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Ví dụ (UIT GKI 19-20): Chứng tỏ giới hạn sau không tồn tại:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2y^3)}{x^4+y^6}$$

- Chọn $x = 0$, $y \to 0$, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2y^3)}{x^4+y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{\sin(0)}{y^6} = 0$

- Chọn $x^2 = y^3$, $y \to 0$, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2y^3)}{x^4+y^6} = \lim_{y\to 0} \frac{\sin(y^6)}{2y^6} = \frac{1}{2}$

Vậy giới hạn trên không tồn tại.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Định nghĩa: Hàm số nhiều biến $f(x, y)$ được gọi là liên tục tại $M(x_0, y_0)$ khi và chỉ khi ta có:

1) $f(x, y)$ **xác định** tại M

2) Tồn tại **giới hạn** và $\lim\limits_{(x,y)\to M} f(x, y) = f(M)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

VD (UIT GKI 17-18) Cho hàm $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6} \text{ khi } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 \text{ khi } (x,y) = (0,0) \end{cases}$, Xét tính liên tục của $f(x,y)$ trên $\mathbb{R}^2$

Ta có

(1) $f(x,y)$ xác định trên $\mathbb{R}^2$

(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)\ \forall (x_0,y_0) \neq (0,0)$

Xét $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

1. Giới hạn và tính liên tục

Xét $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6}$

- Chọn $x = 0, y \to 0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6} = \lim\limits_{y\to 0} \frac{0}{0+y^6} = 0$

- Chọn $x^2 = y^3$, $y \to 0$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6} = \lim\limits_{y\to 0} \frac{y^6}{2y^6} = \frac{1}{2}$

Vậy $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^3}{x^4+y^6}$ không tồn tại.

Kết luận: $f(x,y)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

Đạo hàm riêng của hàm số theo nhiều biến

Xét hàm số $f(x_1, x_2, \dots x_n)$, ta thực hiện lấy đạo hàm theo biến x_i và cố định các biến còn lại thì ta được đạo hàm riêng cấp 1 của $f(x_1, x_2, \dots x_n)$ theo biến x_i.

Ký hiệu: $f'_{x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1}, f'_{x_2} = \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots$

VD: $f(x, y) = x^2 + y^3 + 4xy$

$f'_x(x, y) = 2x + 4y$

$f'_y(x, y) = 3y^2 + 4x$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

Đạo hàm riêng của hàm số theo nhiều biến

VD: $f(x,y) = x^2 + y^3 + 4xy$

$f'_x(x,y) = 2x + 4y$

$f'_y(x,y) = 3y^2 + 4x$

Tương tự ta có định nghĩa đạo hàm cấp 2 bằng cách lấy đạo hàm câp 1 rồi đạo hàm theo một biến.

$f''_{xx} = 2$

$f''_{yy} = 6y$

$f''_{xy} = f''_{yx} = 4$

Thứ tự lấy đạo hàm cấp cao là không quan trọng.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

Cực trị hàm số hai biến

Các bước tìm cực trị của hàm hai biến không điều kiện.

Bước 1: Giải hệ $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases}$ tìm các điểm dừng $M(x,y)$

Bước 2: Tìm các đạo hàm cấp 2 $\begin{cases} a(x,y) = f''_{xx}(x,y) \\ b(x,y) = f''_{xy}(x,y) \\ c(x,y) = f''_{yy}(x,y) \end{cases}$

Bước 3: Với mỗi điểm dừng M_i, tìm $a_i = a(M_i)$, $b_i = b(M_i)$, $c_i = c(M_i)$ và $\Delta_i = a_i c_i - b_i^2$

Kết luận:

$\Delta_i < 0 \Rightarrow$ Không đạt cực trị tại M_i

$\Delta_i = 0 \Rightarrow$ Chưa kết luận được

$\Delta_i > 0 \Rightarrow M_i$ là một cực trị, nếu $a_i < 0$ thì là cực đại, $a_i > 0$ thì là cực tiểu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

VD1 (UIT GKI 22-23). Tìm cực trị của hàm số sau

$$f(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^2 + 2y^2 + 4$$

Giải hệ $\begin{cases} f'_x(x,y) = 0 \\ f'_y(x,y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 + 4xy^2 + 4x = 0 \ \ (1) \\ 4y^3 + 4x^2y + 4y = 0 \ \ (2) \end{cases}$

Lấy $(1) - (2) \Rightarrow 4(x^3 - y^3) - 4xy(x - y) + 4(x - y) = 0$

$\Leftrightarrow 4(x - y)(x^2 + y^2 + 1) = 0$

$\Leftrightarrow x = y$

Thay $x = y$ vào $(1) \Rightarrow x = 0$ là nghiệm duy nhất

$M(0,0)$ là điểm dừng duy nhất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

$$f(x,y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^2 + 2y^2 + 4$$

$$\begin{cases} f'_x(x,y) = 4x^3 + 4xy^2 + 4x \\ f'_y(x,y) = 4y^2 + 4x^2y + 4y \end{cases}$$

$M(0,0)$ là điểm dừng duy nhất

$$a(x,y) = f''_{xx} = 12x^2 + 4y^2 + 4 \Rightarrow a(0,0) = 4$$

$$b(x,y) = f''_{xy} = 8xy \Rightarrow b(0,0) = 0$$

$$c(x,y) = f''_{yy} = 12y^2 + 4x^2 + 4 \Rightarrow c(0,0) = 4$$

$\Delta(0,0) = ac - b^2 = 16 > 0 \Rightarrow M(0,0)$ là cực trị

Do $a > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $(0,0)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

VD2 (UIT GKI 20-21). Tìm cực trị của hàm số:

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus (0,0)$

$$\begin{cases} f'_x = y - \frac{1}{x^2} = 0 & (1) \\ f'_y = x - \frac{1}{y^2} = 0 & (2) \end{cases}$$

Lấy $(2) - (1) \Rightarrow (x-y) - \left(\frac{1}{y^2} - \frac{1}{x^2}\right) = 0$

$$\Leftrightarrow (x-y)\left(1 - \frac{x+y}{x^2y^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = y \\ x + y = x^2y^2 \ (x, y \neq 0) \end{array}\right.$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

$$\begin{cases} f'_x = y - \frac{1}{x^2} = 0 \quad (1) \\ f'_y = x - \frac{1}{y^2} = 0 \quad (2) \end{cases}$$

TH1: $x = y$ thay vào $(1) \Rightarrow x - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$

$\Rightarrow M(1,1)$ là một điểm dừng

TH2: $x + y = x^2y^2\ (x, y \neq 0) \Leftrightarrow y = \frac{1 \pm \sqrt{1+4x^3}}{2x^2}$

Thay vào $(1) \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1+4x^3}}{2x^2} - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \pm\sqrt{1+4x^3} = 1 \Leftrightarrow x = 0$ (loại)

Vậy $M(1,1)$ là điểm dừng duy nhất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. HÀM NHIỀU BIẾN

2. Đạo hàm và cực trị

$$\begin{cases} f'_x = y - \dfrac{1}{x^2} = 0 \quad (1) \\ f'_y = x - \dfrac{1}{y^2} = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Vậy $M(1,1)$ là điểm dừng duy nhất

$$\begin{cases} a = f''_{xx} = \dfrac{2}{x^3} \Rightarrow a(1,1) = 2 \\ b = f''_{xy} = 1 \Rightarrow b(1,1) = 1 \\ c = f''_{yy} = \dfrac{2}{y^3} \Rightarrow c(1,1) = 2 \end{cases} \Rightarrow \Delta = ac - b^2 = 3 > 0 \quad \text{mà} \quad a > 0 \quad \text{nên}$$

$M(1,1)$ là cực tiểu của hàm số

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- Dịch thuật
- Thi thử

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht